

TRES0312 Fysikk

Matematikk vi trenger

TRES0312 — Algebra, funksjoner og trigonometri

Ben David Normann

26. august 2026

Repetisjon: Tre kjappe fra forrige gang

1. Hvor mange signifikante siffer har tallet 0.0450?
2. Skriv 4 500 000 på standardform.
3. Hva er symbolet for det dekadiske prefikset “mikro”?

Til ettertanke

Hvorfor kan naturen beskrives med matematikk?

Merk: Python og programmering

I dette kurset bruker vi noen ganger Python til å illustrere beregninger og lage figurer. Python er *ikke* obligatorisk, men det er nyttig å bli kjent med det — dere kommer garantert borti det i andre fag også.

Hvordan uttrykker vi sammenhenger mellom fysiske størrelser?

Hvordan uttrykker vi sammenhenger mellom fysiske størrelser?

Svar

Vi bruker likninger — variabler og symboler i stedet for ord. I stedet for “fart er strekning delt på tid” skriver vi

$$v = \frac{s}{t}.$$

Finne gjennomsnittsfart

Jakob Ingebrigtsen er ute og løper. Han løper $s_1 = 6$ km på $t_1 = 24$ min. Deretter skruer han opp farten litt og løper en strekning $s_2 = 6$ km på $t_2 = 18$ min. Hva er gjennomsnittsfarten $\bar{v}$?

Løse for akselerasjon

Newtons 2. lov sier $F = m \cdot a$. En bil med masse $m = 1\,250\text{ kg}$ utsettes for en kraft $F = 5\,000\text{ N}$. Finn akselerasjonen a .

Aktivitet — likningssystem

Eksempel 2.1: Redningsbil drar en bil

En redningsbil drar en bil i ro med kraft $F = 3\,000\text{ N}$. Massen er $m = 1\,200\text{ kg}$. Finn farten v etter $t = 5\text{ s}$.

Svar

$$F = ma, \quad v = v_0 + at$$

Finn et uttrykk for v , sett inn tall til slutt:

$$a = \frac{F}{m} \Rightarrow v = v_0 + \frac{F}{m}t = \frac{3\,000\text{ N}}{1\,200\text{ kg}} \cdot 5\text{ s} = \underline{\underline{12,5\text{ m/s}}}$$

Per og Kari

Per er dobbelt så gammel som Kari, som er 6 år yngre enn Per. Sett opp og løs et likningssystem. Hvor gamle er de?

Oppsummering: Algebraregler

- ▶ Det du gjør på ett ledd, må du gjøre på alle ledd i en likning.
- ▶ Husk at du alltid kan multiplisere med 1.

Notasjon for potenser og røtter

$$x^a \cdot x^b = x^{a+b}, \quad \frac{x^a}{x^b} = x^{a-b}, \quad (x^a)^b = x^{ab}.$$

Notasjon for potenser og røtter

$$x^a \cdot x^b = x^{a+b}, \quad \frac{x^a}{x^b} = x^{a-b}, \quad (x^a)^b = x^{ab}.$$

$$\sqrt{x} = x^{1/2}.$$

Kvadratsetningene

$$\begin{aligned}(a + b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2, \\(a - b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2, \\(a + b)(a - b) &= a^2 - b^2.\end{aligned}$$

Merk: Dette bør du kunne

Disse tre identitetene dukker opp overalt i fysikken — det er verdt å kunne dem utenat.

Funksjoner og plotting

En *funksjon* er en regel som til enhver innverdi x knytter én bestemt utverdi $f(x)$. I fysikk er posisjonen s til et objekt i bevegelse for eksempel en funksjon av tid t , og vi skriver da $s(t)$.

Lineær funksjon

Den enkleste funksjonen er den lineære:

$$f(x) = b + ax$$

der a er *stigningstallet* (hvor bratt grafen er) og b er *konstantleddet* (der grafen skjærer y -aksen).

Lineær funksjon

Den enkleste funksjonen er den lineære:

$$f(x) = b + ax$$

der a er *stigningstallet* (hvor bratt grafen er) og b er *konstantleddet* (der grafen skjærer y -aksen).

Eksempel

Et eksempel er farten $v(t)$ ved konstant akselerasjon:

$$v(t) = v_0 + at.$$

Kvadratisk funksjon

En kvadratisk funksjon har formen

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Grafen er en *parabel*.

Kvadratisk funksjon

En kvadratisk funksjon har formen

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Grafen er en *parabel*.

Eksempel

Posisjonen til et legeme med konstant akselerasjon er et eksempel på en kvadratisk funksjon av tid:

$$s(t) = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + s_0.$$

Merk: Bokstaver kan bety flere ting

- ▶ Skriver vi $s(t)$, mener vi nok *strekning* som funksjon av tid t . Men tiden t har jo enhet *sekund*, som også betegnes med bokstaven s !
- ▶ Bokstaven m brukes både til å symbolisere *masse* og enheten *meter*.

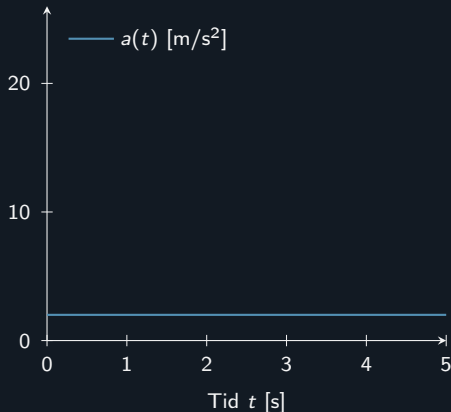
Ut ifra sammenhengen forstår man som regel hva som er ment — i alle fall med litt trening.

Plotting med Python — akselerasjon

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

t = np.linspace(0, 5, 100)
a = np.full_like(t, 2.0) #
    konstant akselerasjon

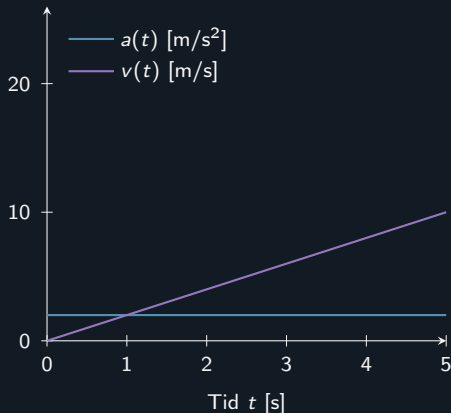
plt.plot(t, a)
plt.xlabel("Tid [s]")
plt.ylabel("Akselerasjon [m/s^2]")
plt.show()
```



Plotting med Python — akselerasjon og fart

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
t = np.linspace(0, 5, 100)
a = np.full_like(t, 2.0) #
    akselerasjon
v = 2.0 * t # fart:  $v(t) = v_0 +$ 
     $a*t$ 

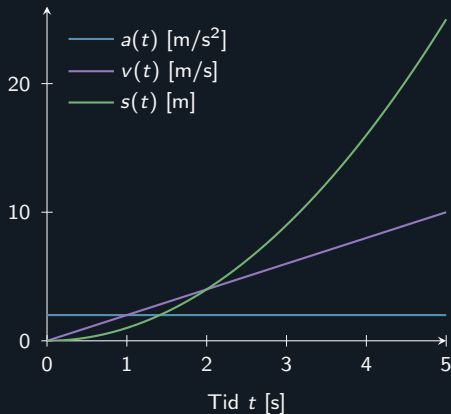
plt.plot(t, a, label="a(t)")
plt.plot(t, v, label="v(t)")
plt.xlabel("Tid [s]")
plt.legend()
plt.show()
```



Plotting med Python — hele bevegelsen

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
t = np.linspace(0, 5, 100)
a = np.full_like(t, 2.0)
v = 2.0 * t
s = 0.5 * 2.0 * t**2

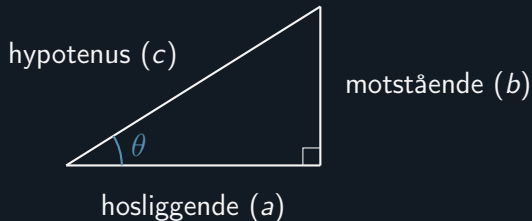
plt.plot(t, a, label="a(t)")
plt.plot(t, v, label="v(t)")
plt.plot(t, s, label="s(t)")
plt.xlabel("Tid [s]")
plt.legend()
plt.show()
```



Pause!

Trigonometri

Trigonometri er et svært nyttig redskap i fysikken, ettersom vi hele veien har bruk for å dekomponere vektorer i et koordinatsystem.



Sinus, cosinus og tangens

Definisjon 2.1: Sinus, cosinus og tangens

For en vinkel θ i en rettvinklet trekant med hypotenus c :

$$\cos \theta = \frac{\text{hosligg.}}{\text{hyp.}} = \frac{a}{c}, \quad \sin \theta = \frac{\text{motst.}}{\text{hyp.}} = \frac{b}{c}, \quad \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{b}{a}.$$

Trigonometri: stige mot vegg

En stige av lengde $l = 5.0 \text{ m}$ lener seg mot en vegg i vinkel $\theta = 37^\circ$ med gulvet. Finn den horisontale og vertikale komponenten til stigen.

Viktige trigonometriske verdier

θ	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$
0°	0	1	0
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
90°	1	0	—

Enhetssirkelen

Enhetssirkelen er en sirkel med radius 1. Katetene i trekanten med vinkel θ tegnet inn i enhetssirkelen blir da nettopp $\cos \theta$ og $\sin \theta$. Fra Pythagoras' læresetning ser vi da umiddelbart at:

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

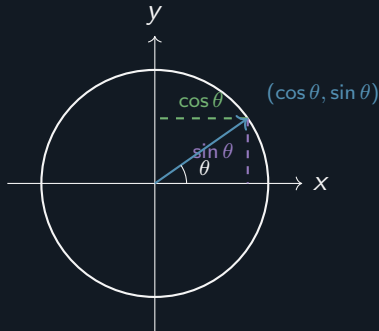
Enhetssirkelen

Enhetssirkelen er en sirkel med radius 1. Katetene i trekanten med vinkel θ tegnet inn i enhetssirkelen blir da nettopp $\cos \theta$ og $\sin \theta$. Fra Pythagoras' læresetning ser vi da umiddelbart at:

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

Merk: Dette bør du kunne

Denne formelen er mye brukt — den kan du bare lære deg med det samme.



Bruk av $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$

En vinkel θ i første kvadrant har $\sin \theta = \frac{3}{5}$.

- a) Bruk sammenhengen $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ til å finne $\cos \theta$.
- b) Finn $\tan \theta$.

Fortegn til $\sin \theta$ og $\cos \theta$

Bruk enhetssirkelen til å avgjøre om $\sin \theta$ og $\cos \theta$ er positiv eller negativ for hver av vinklene:

- a) $\theta = 120^\circ$
- b) $\theta = 200^\circ$
- c) $\theta = 300^\circ$

I hvilken kvadrant er både $\sin \theta$ og $\cos \theta$ positive? I hvilken kvadrant er begge negative?

Definisjon 2.2: Vektor

En *vektor* er et matematisk objekt med både størrelse og retning. Vi bruker en pil for å vise at noe er en vektor: $\vec{A}$.

Definisjon 2.3: Vektor

En *vektor* er et matematisk objekt med både størrelse og retning. Vi bruker en pil for å vise at noe er en vektor: $\vec{A}$.

Merk: Skalarer

Det vi tidligere kalte tall, kaller vi nå gjerne *skalarer*. Skalarer har kun størrelse, ikke retning.

Å legge sammen vektorer



Til ettertanke

$\vec{B}$ plasseres ved spissen av $\vec{A}$. Resultantvektoren $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$ går fra start av $\vec{A}$ til slutten av $\vec{B}$ — den såkalte hale-til-spiss-metoden.

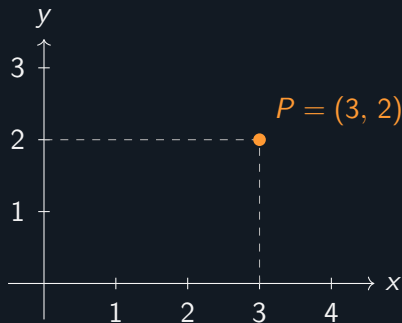
Skalarer og vektorer

Er følgende fysiske størrelser skalarer eller vektorer? Begrunn svaret.

- a) Temperatur
- b) Posisjon
- c) Fart
- d) Hastighet
- e) Akselerasjon
- f) Masse

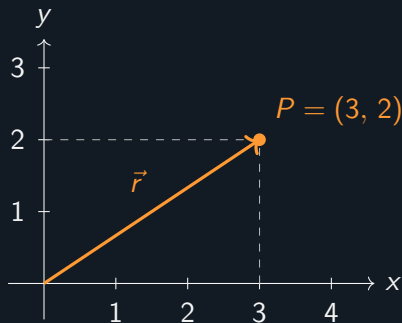
Koordinatsystem

Et koordinatsystem er et verktøy vi bruker for å beskrive posisjon. I et todimensjonalt koordinatsystem beskrives en posisjon ved et ordnet par (x, y) .



Koordinatsystem

Et koordinatsystem er et verktøy vi bruker for å beskrive posisjon. I et todimensjonalt koordinatsystem beskrives en posisjon ved et ordnet par (x, y) .



Neste gang: Dekomponering av vektorer!

- ▶ Enhetsvektorer og dekomponering
- ▶ Skalarprodukt og kryssprodukt
- ▶ Matematisk modellering